Unnamed 20260623

USA TST 2006 P5

Iran 2nd Round 2008 P1

Miklos Schweitzer 1956 P3

Mathematical Reflections S107

固定内三角形在对偶树中形成的分支骨架，将其余部分分解为不分叉的三角形链，再以沿边界两端逐层取点的二进制串结合长度分拆与标记去重完成计数。

USA TST 2006 P5

设整数 $n>7$，P 是一个凸 n 边形。在 P 的一个三角剖分中，“内三角形”是指边均为 P 的对角线的三角形。求恰有两个内三角形的 P 的三角剖分的个数。

解

答案为

$$n2^{n-9}\binom{n-4}{4}$$

把两个共用一条对角线的小三角形看作相邻，则所有小三角形的邻接图是一棵树，而内三角形恰对应三度结点。因此两个内三角形之间有唯一的一条三角形链；其余结点的度至多为 2，所以从两个内三角形伸出的另外四个分支都是不再分叉的三角形链。任选其中一个内三角形作为起始内三角形；在它的三条边中，恰有一条通向另一个内三角形，把这条边所对的顶点称为起点。

两内三角形之间的外部三角形链构成中间区域 M；两个内三角形其余四条边的外侧构成四个区域 N_1,N_2,N_3,N_4。从起点沿 P 的边界逆时针走一周，六段边界弧依次属于 N_1,M 的一侧、N_3,N_4,M 的另一侧、N_2。设 N_i 所含的原多边形边数为 n_i，则 $n_i\geqslant 2$。设 M 两侧所含的原多边形边数分别为 m_1,m_2，并令 $m=m_1+m_2\geqslant 0$。于是

$$m+n_1+n_2+n_3+n_4=n$$

先看一个外部区域 N_i。从它与内三角形的公共边向外逐步确定三角形：每一步都可从尚未使用的边界弧的两端任选一个顶点，最后一步则被唯一确定。因此 N_i 的剖分方法数为 2^{n_i-2}。这正是从一条边向外逐层作二选一的计数。

中间区域 M 也可用同样方式确定。从起始内三角形通向 M 的边出发，依次确定链上的 m 个外部三角形；每一步选择使用 M 两侧边界弧中的哪一侧，记为 0 或 1。所得长为 m 的二进制串不但唯一确定 M 的剖分，其中 0 与 1 的个数还分别确定 m_1,m_2，因而无须另行选取这两个数。故 M 有 2^m 种确定方法。当 $m=0$ 时，两内三角形共用一边，M 对应空串；当 $n_i=2$ 时，N_i 中的三角形被唯一确定，也对应空串。反过来，给定起点、五个长度以及这五个区域的二进制串，按上述规则依次添回三角形，便能唯一复原整个剖分。因此在固定起点后，这些数据与指定了起始内三角形的剖分一一对应。

所以固定起点以及一组 (m, n_1, n_2, n_3, n_4) 后，剖分方法数为

$$2^m \prod_{i=1}^{4} 2^{n_i-2} = 2^{n-8}$$

令 $x_0 = m+1$，$x_i = n_i - 1$ $(1 \leqslant i \leqslant 4)$，则 x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 均为正整数且和为 $n-3$，故上述五元组共有

$$\binom{n-4}{4}$$

组。起点可以是 P 的任意一个顶点，共有 n 种选择。每个剖分又恰被计算两次，因为两个内三角形中的任意一个都可以被指定为起始内三角形，而指定之后起点便唯一确定。因此所求数目为

$$\frac{n}{2}\binom{n-4}{4}2^{n-8} = n2^{n-9}\binom{n-4}{4}$$

Mathematical Reflections S107

证明：设 n 为正整数。极差为 n 且含有整数 n 的有限整数集合数，等于正 $(n+3)$ 边形中每个小三角形都至少含有原多边形一条边的三角剖分数。这里集合的极差指最大元素与最小元素之差。

解

先数整数集合。若 n 是最大元，集合为 $\{0, n\}$ 加上 $1, 2, \cdots, n-1$ 的任意子集，共 2^{n-1} 个；若 n 是最小元，同理有 2^{n-1} 个。若 n 既非最大元也非最小元，最小元可取 $i = 1, 2, \cdots, n-1$，最大元为 $n+i$，而其间除 n 外的 $n-2$ 个整数可任取，故有 $(n-1)2^{n-2}$ 个。因此总数为

$$2^{n-1} + 2^{n-1} + (n-1)2^{n-2} = (n+3)2^{n-2}$$

再数剖分。对凸 N 边形的一条固定边，记 b_N 为该边所在小三角形还含有原多边形另一条边的合格剖分数，记 a_N 为只含这一条原边的合格剖分数。删去前一种情形中贴在固定边左端或右端的耳三角形，得到

$$b_N = 2b_{N-1}, \qquad b_3 = 1$$

所以 $b_N = 2^{N-3}$。在后一种情形中，固定边所在三角形的第三个顶点有 $N-4$ 个选择；它两侧的剖分分别属于相应的 b 类，故

$$a_N = \sum_{j=2}^{N-3} b_{j+1} b_{N-j} = (N-4)2^{N-5}$$

于是合格剖分总数为

$$a_N + b_N = N \cdot 2^{N-5}$$

取 $N = n+3$，所得数正是 $(n+3)2^{n-2}$，两类对象数量相等。

Iran 2nd Round 2008 P1

有多少种方法，可以在一个等边等角 n 边形中画 $n-3$ 条对角线，使得：(I) 对角线两两不交；(II) 每个由此产生的三角形，都与 n 边形有一条公共边。

解

答案为

$$\begin{cases} 1 & n=3 \\ n\cdot 2^{n-5} & n\geqslant 4 \end{cases}$$

当 $n=3$ 时没有对角线，唯一的方法显然满足条件。下设 $n\geqslant 4$。

先说明任意 $n-3$ 条在多边形内部两两不交的对角线都构成一个三角剖分。这些对角线把多边形分成 $n-2$ 个区域，而所有区域的边数之和 (计重) 为

$$n+2(n-3)=3(n-2)$$

每个区域至少有三条边，故每个区域都恰为三角形。

对一个满足条件的三角剖分作对偶图：每个小三角形对应一个顶点，两个顶点相邻，当且仅当相应的两个小三角形共用一条对角线。这个图有 $n-2$ 个顶点和 $n-3$ 条边，并且连通，因而是一棵树。对偶图中一个顶点的度数等于相应小三角形所含的对角线数。由于每个小三角形至少含有原多边形的一条边，每个顶点的度数都不超过 2，所以这棵树是一条路径。路径的两个端点恰好对应两只耳，即各有两条边属于原多边形的小三角形。

给这两只耳中的一只作标记。先选择被标记耳的耳尖，共有 n 种选择，这只耳随即唯一确定。从该耳开始沿对偶路径逐个确定其余小三角形。每当尚未确定的部分至少是四边形时，与当前分界对角线相邻的下一个小三角形若要含有原多边形的一条边，其第三个顶点只能取尚未使用的边界链左端或右端的下一个顶点，因此恰有两种选择。这样的二选一过程共有 $n-4$ 步，最后一个小三角形被唯一确定。反过来，任意一个长为 $n-4$ 的二进制串都唯一给出一个满足条件且带有标记耳的三角剖分。因此带标记的剖分共有 $n\cdot 2^{n-4}$ 个。

每个满足条件的剖分恰有两只耳，去掉标记后，所求方法数为

$$\frac{n\cdot 2^{n-4}}{2}=n\cdot 2^{n-5}$$

Miklos Schweitzer 1956 P3

设 $n\geq 3$。凸 n 边形的一个三角剖分，是指用若干条在多边形内部两两不交的对角线将其分成若干三角形。求凸 n 边形的全部三角剖分数，并求其中每个小三角形都至少有一条边是原 n 边形的边的三角剖分数。

解

第一问：记凸 n 边形的三角剖分数为 a_n，并约定 $a_2=1$。固定多边形的一条边 AB，将其余顶点沿从 A 到 B 的边界依次记为 $C_1,C_2,\cdots,C_{n-2}$。任一三角剖分中，与边 AB 相邻的

小三角形唯一地形如 ABC_k。它把其余部分分成一个有 $k+1$ 个顶点的部分和一个有 $n-k$ 个顶点的部分，两个部分可以独立剖分，故

$$a_n = \sum_{k=1}^{n-2} a_{k+1} a_{n-k}$$

令 $b_k = a_{k+1}$，并设其生成函数为 $B(z) = \sum_{k\geq 1} b_k z^k$。由 $b_1 = 1$ 及上述递推式可得 $B(z)^2 = B(z) - z$。取满足 $B(0) = 0$ 的形式幂级数解，得到

$$B(z) = \frac{1 - \sqrt{1-4z}}{2}$$

对右端作二项式展开，有

$$B(z) = \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} \binom{2k-2}{k-1} z^k$$

比较 z^{n-1} 的系数即得

$$a_n = \frac{1}{n-1} \binom{2n-4}{n-2}$$

第二问：先设 $n \geq 4$。对一个满足条件的三角剖分作对偶图：每个小三角形对应一个顶点，两个顶点相邻，当且仅当相应的两个小三角形共用一条对角线。这个图有 $n-2$ 个顶点和 $n-3$ 条边，并且连通，因而是一棵树。一个对偶图顶点的度数，恰好等于相应小三角形中属于对角线的边数。由于每个小三角形至少有一条边属于原多边形，对偶图的每个顶点的度数都不超过 2，所以这棵树是一条路径。路径的两个端点恰好对应两个耳朵，即各有两条边属于原多边形的小三角形。

现在给这两个耳朵中的一个作标记。先选被标记耳朵的顶点，共有 n 种选法；该耳朵随即唯一确定。从它开始沿对偶路径逐个确定后续小三角形。每一步中，当前分界线是一条连接剩余边界链两端的对角线；为了使下一个小三角形含有原多边形的一条边，只能取边界链左端或右端的下一个顶点，因此有两种选择。这样的二选一过程共有 $n-4$ 步，最后一个小三角形被迫确定。反过来，任意一串这 $n-4$ 次选择都唯一给出一个满足条件且带有标记耳朵的三角剖分。因此，带标记的剖分共有 $n \cdot 2^{n-4}$ 个。

每个满足条件的剖分恰有两个耳朵，所以去掉标记后，所求剖分数为

$$\frac{n \cdot 2^{n-4}}{2} = n \cdot 2^{n-5}$$

当 $n = 3$ 时，唯一的三角剖分显然满足条件。综上，第二问的答案为

$$\begin{cases} 1 & n = 3 \\ n \cdot 2^{n-5} & n \geq 4 \end{cases}$$